

TRIGONOMETRÍA

TIPO A: GRADOS-RADIANES: Rellenar la tabla adjunta:

Grados (°)	210°	300°		120°	135°		225°	330°		315°	390°
Radianes (rad)			$\frac{4}{3}\pi$			$\frac{22}{12}\pi$			$\frac{10}{12}\pi$		

TIPO B: RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS:

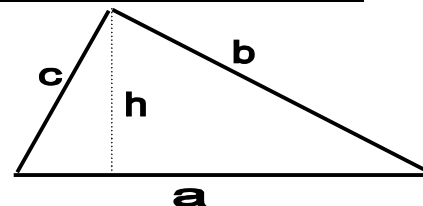
En estos problemas nos dan como datos :

UN LADO y UN ÁNGULO AGUDO

Usando las razones trigonométricas , hay que calcular

Los otros lados , los otros ángulos , el perímetro y la altura,

o sea, hay que **RESOLVER EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO**.



- 1.- De un triángulo rectángulo ABC, conocemos $a = 15 \text{ m}$ y $B = 55^\circ$. Resolverlo.
- 2.- De un triángulo rectángulo ABC, se conocen $a = 12 \text{ m}$ y $C = 20^\circ$. Resolverlo.
- 3.- De un triángulo rectángulo ABC, se conocen $b = 3 \text{ m}$ y $B = 54.6^\circ$. Resolverlo.
- 4.- De un triángulo rectángulo ABC, se conocen $b = 9.5 \text{ m}$ y $C = 23^\circ$. Resolverlo.
- 5.- De un triángulo rectángulo ABC, se conocen $c = 12 \text{ m}$ y $B = 50^\circ$. Resolverlo.
- 6.- De un triángulo rectángulo ABC, se conocen $c = 5.2 \text{ m}$ y $C = 37^\circ$. Resolverlo.

TIPO C: RELACIÓN ENTRE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS:

En estos problemas nos dan el valor de una razón trigonométrica de un ángulo cualquiera y nos piden que calculemos las 5 restantes razones trigonométricas.

1	2	3	4	5	6
$\cos \alpha = \frac{4}{5}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$	$\sec \alpha = -\frac{5}{3}$	$\operatorname{cosec} \alpha = 4$	$\cos \alpha = \frac{1}{7}$	$\operatorname{sen} \alpha = \frac{7}{10}$
$270^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$	$\alpha \in \text{III}$	$\alpha \in \text{III}$	$\alpha > 90^\circ$	$\alpha > 90^\circ$	$\alpha \in \text{I}$

TIPO D: REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE:

En estos problemas nos dan una operación con razones trigonométricas y hay que solucionarla resolviéndola reduciendo todas a ángulos del primer cuadrante.

1	2	3	4	5
$\operatorname{sen} 120^\circ - \cos 210^\circ$	$\frac{\operatorname{tg} 135^\circ}{\cot g 225^\circ}$	$\frac{\cot g 330^\circ - \sec 240^\circ}{\operatorname{tg} 60^\circ - \operatorname{sen} 120^\circ}$	$\frac{\operatorname{tg} 315^\circ + \operatorname{sen} 120^\circ}{\operatorname{tg} 330^\circ - \sec 240^\circ}$	$\frac{\operatorname{tg} 120^\circ (\operatorname{sen} 30^\circ - \operatorname{tg} 210^\circ)}{\cot g 120^\circ - \sec^2 60^\circ}$

***** FIN *****

SOLUCIONES:**TIPO A:**

$\frac{7}{6}\pi$	$\frac{5}{3}\pi$	240°	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	330°	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$	150°	$\frac{7}{4}\pi$	$\frac{\pi}{6}$
------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------

TIPO B:

1B	2B	3B	4B	5B	6B
A = 52.86 m ²	A = 23.10 m ²	A = 3.19 m ²	A = 19.13 m ²	A = 85.79 m ²	A = 17.93 m ²
P = 35.88 m	P = 27.38 m	P = 8.81 m	P = 23.85 m	P = 44.97 m	P = 20.74 m

TIPO C: (Sólo ponemos 3 , las razones inversas de las dadas son evidentes)

1C	2C	3C	4C	5C	6C
$\cos \alpha = \frac{4}{5}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$	$\sec \alpha = -\frac{5}{3}$	$\operatorname{cosec} \alpha = 4$	$\cos \alpha = \frac{1}{7}$	$\operatorname{sen} \alpha = \frac{7}{10}$
$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{3}{5}$	$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{\sqrt{70}}{14}$	$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{4}{5}$	$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$	$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{4\sqrt{3}}{7}$	$\cos \alpha = \frac{\sqrt{51}}{10}$
$\operatorname{tg} \alpha = -\frac{3}{4}$	$\cos \alpha = -\frac{3\sqrt{14}}{14}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{3}$	$\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{15}$	$\operatorname{tg} \alpha = -4\sqrt{3}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{7\sqrt{51}}{51}$

TIPO D:

1D	2D	3D	4D	5D
$\sqrt{3}$	-1	$\frac{4\sqrt{3}-6}{3}$	$\frac{16\sqrt{3}-30}{44}$	$\frac{4\sqrt{3}-10}{52}$
